

**MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA**

CURRICULUM NAȚIONAL

ARIA CURRICULARĂ

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

DISCIPLINA

INFORMATICĂ

Clasele VII-IX

Chișinău 2019

Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (procesul verbal nr. 22 din 5 iulie 2019).

CUPRINS

Preliminarii.....	4
I. Repere conceptuale.....	5
II. Administrarea disciplinei	7
Repartizarea modulelor pe clase.....	7
III. Competențe specifice disciplinei.....	8
IV. Unități de învățare	9
Clasa a VII-a.....	9
Clasa a VIII-a	22
Clasa a IX-a.....	31
V. Repere metodologice de predare-învățare-evaluare	45
Bibliografie	46

Preliminarii

Curriculumul la disciplina Informatică, alături de manualul școlar, ghidul metodologic, softurile educaționale etc. este o parte componentă a Curriculumului Național.

Fiind elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova (2014), Cadrului de referință al Curriculumului Național (2017), Curriculumului de bază: sistem de competențe pentru învățământul general (2018) și cu Recomandările Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (Bruxelles, 2018), Curriculumul la disciplina Informatică reprezintă un document reglator, care prezintă într-un mod unitar demersurile conceptuale, teleologice, conținutale și metodologice, accentul fiind pus pe sistemul de competențe ca pe un nou cadru de referință al finalităților educaționale.

Curriculumul la disciplina Informatică fundamentează și ghidează activitatea cadrului didactic, facilitează abordarea creativă a demersurilor de proiectare didactică de lungă și de scurtă durată, dar și de realizare propriu-zisă a procesului de predare-învățare-evaluare.

Disciplina Informatică, prezentată și valorificată în plan pedagogic în acest curriculumul, are un rol important în dezvoltarea personalității elevilor, în formarea și dezvoltarea atât a competențelor digitale propriu-zise, cât și a competențelor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în integrarea într-o societate bazată pe cunoaștere.

În procesul de proiectare a Curriculumului la disciplina Informatică s-a ținut cont de:

- abordările postmoderne și tendințele dezvoltării curriculare pe plan național și cel internațional;
- necesitățile de adaptare a curriculumului disciplinar la așteptările societății, nevoile elevilor, dar și la tradițiile școlii naționale;
- valențele disciplinei în formarea competențelor transversale, transdisciplinare și celor specifice disciplinei;
- necesitățile asigurării continuității și interconexiunii dintre nivelurile și ciclurile învățământului general: educația timpurie, învățământul primar, învățământul gimnazial și învățământul liceal.

Principalele funcții ale Curriculumului disciplinar la Informatică sunt:

- reglementarea procesului de predare-învățare-evaluare a Informaticii în contextul unei pedagogii axate pe competențe;
- asigurarea coerenței dintre Informatică și celelalte discipline din aria Matematică și științe;
- stabilirea reperelor pentru proiectarea didactică și desfășurarea procesului educațional din perspectiva unei pedagogii axate pe competențe;
- componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare la Informatică;
- orientare a procesului educațional spre formare de competențe la elevi;
- componentă fundamentală pentru elaborarea manualelor școlare, manualelor electronice, ghidurilor metodologice, testelor de evaluare.

Curriculumul se adresează cadrelor didactice, autorilor de manuale, evaluatorilor, metodicienilor, altor persoane interesate. Evident, principalul beneficiar al acestui document este elevul.

Curriculumul include următoarele componente: Preliminarii; Administrarea disciplinei; Repere conceptuale; Competențe specifice disciplinei; Unități de învățare, formate din unități de competențe, unități de conținut, activități și produse de învățare; Repere metodologice de predare-învățare-evaluare; Referințe bibliografice.

Finalitățile învățării, formulate explicit pentru fiecare clasă, reprezintă o dezvoltare graduală a competențelor specifice disciplinei și sunt destinate stabilirii obiectivelor de evaluare finală.

I. Repere conceptuale

Definirea disciplinei școlare Informatica. Obiectul de studiu al Informaticii ca știință interdisciplinară este colectarea, stocarea, prelucrarea, transmiterea și difuzarea automată a informației cu ajutorul echipamentelor digitale.

Ca disciplină școlară Informatica participă la formarea și dezvoltarea generală a personalității și are drept scop principal dezvoltarea gândirii algoritmice a elevului, crearea premiselor pentru integrarea organică a acestora în societatea informațională modernă și de perspectivă. O astfel de integrare presupune deținerea de către viitorul absolvent al învățământului gimnazial a cunoștințelor informatice fundamentale și a abilităților de utilizare instrumentală a mijloacelor oferite de tehnologia informației și comunicațiilor, adică de stăpânire a întregului ansamblu de competențe ce formează *cultura informațională* a persoanei.

Statutul disciplinei în planul de învățământ. Informatica este disciplină obligatorie în aria curriculară „Matematică și științe”.

Valoarea formativă a disciplinei constă în:

- cunoașterea conceptelor de bază ale informaticii, care includ elemente de logică, algoritmicizare, modelare și programare, de acumulare, păstrare și prelucrare a informației;
- formarea deprinderilor practice de utilizare a mijloacelor digitale pentru prelucrarea informației;
- formarea deprinderilor practice de comunicare folosind mijloacele digitale de transmitere și difuzare a informației.

Principiile specifice predării-învățării disciplinei Informatica. Curriculumul gimnazial la Informatică propune un model de studiu integrat al acestei discipline. Acest model contribuie la formarea la elevi a unei concepții unitare asupra informaticii ca știință și asupra metodelor de implementare a conceptelor informatice pentru dezvoltarea perpetuă a societății contemporane. În acest context se conturează următoarele principii specifice ale disciplinei Informatica:

Abordarea integrată a disciplinei—structurarea conținuturilor într-un model integrat, modular, care are ca scop crearea și dezvoltarea competențelor elevului pentru utilizarea sistemelor informatice și cultivarea continuă a modului de gândire algoritmică.

Centrarea activității/demersului didactic pe elev – acceptarea unui model de învățare activă, centrat pe elev, orientat către activități individuale sau în grup, care să permită dezvoltarea independenței de acțiune, originalității, creativității, capacității de lucru în echipă, combinând acestea cu individualizarea ritmului de învățare.

Asigurarea funcționalității sociale a procesului didactic—dezvoltarea aptitudinilor și competențelor necesare pentru integrarea organică a elevilor în societatea informațională. Principiul se realizează prin activități practice de studiere și utilizare ale programelor de calculator de uz general și de comunicare.

Asigurarea legăturilor interdisciplinare—abordarea unui demers didactic strâns corelat cu toate disciplinele școlare, utilizarea principiilor și metodelor informatice la identificarea soluțiilor, elaborarea proiectelor, prelucrarea informațiilor specifice celorlalte discipline școlare, utilizarea resurselor educaționale digitale.

Orientări generale de predare-învățare a disciplinei Informatica. Procesul general de predare-învățare a disciplinei Informatica este elaborat în contextul sistemului de competențe pentru învățământul gimnazial.

Sistemul de competențe în cadrul Curriculumul disciplinar la Informatică este format din:

Competențe-cheie/transversale, care sunt o categorie curriculară importantă cu un grad înalt de abstractizare și generalizare, ce marchează așteptările societății privind parcursul școlar și performanțele generale care pot fi atinse de elevi la încheierea școlarizării. Ele reflectă atât tendințele din politicile educaționale naționale, precizate în Codul Educației (2014), cât și tendințele politicilor internaționale, stipulate în Recomandările Comisiei Europene(2018).

Competențele-cheie/transversale se referă la diferite sfere ale vieții sociale și poartă un caracter pluri-/ inter-/ transdisciplinar.

Competențele specifice disciplinei derivă din competențele-cheie/transversale. Competențele specifice fiecărei discipline școlare se prezintă în curriculumul disciplinar respectiv și se preconizează a fi atinse până la finele clasei a IX-a. Raportate la Informatică, acestea sunt vizate în cadrul celor șapte competențe specifice ale disciplinei, a unităților de competențe, a unităților de conținut, a activităților de învățare și a produselor școlare recomandate.

Competențele specifice disciplinei, fiind proiectate pentru tot parcursul claselor gimnaziale, reperează proiectarea de lungă durată la disciplină. Proiectarea didactică anuală a disciplinei se realizează conform datelor din Administrarea disciplinei și ținând cont de Repartizarea orientativă a orelor pe unități de conținut.

Sistemele de unități de competențe proiectate pentru o unitate de învățare sunt prevăzute integral pentru evaluarea de tip cumulativ la finele respectivei unități de învățare și selectiv – pentru evaluarea formativă pe parcurs. Aceste sisteme reperează proiectarea didactică a unităților de învățare și proiectarea didactică de scurtă durată.

Sistemele de unități de competențe sintetizate la finele fiecărei clase sunt prevăzute pentru evaluarea anuală.

Unitățile de competențe sunt constituite ale competențelor și facilitează formarea competențelor specifice, reprezentând etape în achiziționarea/construirea acestora.

Unitățile de competențe sunt structurate și dezvoltate la fiecare disciplină pentru fiecare dintre clasele a V-a – a IX-a pe parcursul unei unități de învățare/unui an școlar, fiind prezentate în curriculumul disciplinar respectiv.

Unitățile de conținut constituie mijloace informaționale prin care se urmărește realizarea sistemelor de unități de competențe proiectate pentru unitatea de învățare dată. Respectiv, se vizează realizarea competențelor specifice disciplinei, dar și a celor transversale/ transdisciplinare.

Unitățile de conținut includ temele și liste de termeni specifici disciplinei: cuvinte/sintagme care trebuie să intre în vocabularul activ al elevului la finalizarea respectivei unități de învățare.

Activitățile de învățare și produsele școlare recomandate prezintă o listă deschisă de contexte semnificative de manifestare a unităților de competențe proiectate pentru formare/dezvoltare și evaluare în cadrul unității respective de învățare. Cadrul didactic are libertatea și responsabilitatea să valorifice această listă în mod personalizat la nivelul proiectării și realizării lecțiilor, dar și să o completeze în funcție de specificul clasei concrete de elevi, de resursele disponibile etc.

II. Administrarea disciplinei

Statutul disciplinei	Aria curriculară	Clasa	Numărul de module pe clasă	Numărul de ore pe an
Obligatorie	Matematică și științe	VII	5	34
		VIII	3	34
		IX	3	34

Disciplina este organizată pe module obligatorii și module la alegere. La începutul fiecărui an de studii, cadrul didactic va îndruma elevii și părinții în procesul de identificare a unuia din modulele propuse la alegere, ținând cont de dotarea instituției de învățământ cu echipamentele digitale și produsele-program, necesare pentru studierea modulului în cauză. În continuare, pentru anul respectiv de studii, modulul selectat devine unul obligatoriu.

Repartizarea modulelor pe clase

Clasa	Module	Numărul orientativ de ore
VII	1. Informația în viața noastră. Echipamente digitale	10
	2. Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate	10
	3. Cum să ne comportăm în spațiul virtual	2
	4. Prezentări electronice	5
	5. Modul la alegere:	6
	A) Comunicarea în spații virtuale	
	B) Cultura informației	
VIII	C) Primele mele programe	
	6. La discreția cadrului didactic	1
	Total	34
	1. Prelucrarea textelor	17
	2. Algoritmi și executanți	10
	3. Modul la alegere:	6
	A) Editarea imaginilor	
	B) Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare	

Clasa	Module	Numărul orientativ de ore
	4. La discreția cadrului didactic	1
	Total	34
IX	1. Calcul tabelar	13
	2. Implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de programare	14
	3. Modul la alegere:	6
	A) Prelucrări audio și video	
	B) Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare	
	C) Prelucrarea datelor structurate în medii textuale de programare	
	4. La discreția cadrului didactic	1
	Total	34

Ordinea modulelor și a unităților de învățare poate fi schimbată dacă nu este afectată logica științifică sau didactică.

III. Competențe specifice disciplinei

Învățământul gimnazial urmărește formarea următoarelor competențe specifice la Informatică:

1. Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul eficientizării proceselor de învățare, manifestând abordări inovatoare și spirit practic.
2. Interacțiunea cu membrii comunităților virtuale în scopuri de învățare, manifestând interes pentru învățarea activă, cercetare și colaborare, respectând etica mediilor virtuale.
3. Promovarea în mediile digitale a elaborărilor și realizărilor personale și ale colectivului în care activează, dovedind ingeniozitate, spirit de echipă și convingere.
4. Prelucrarea digitală a informațiilor text, numerice, grafice, audio și video, manifestând interes pentru învățare activă, comunicare și colaborare.
5. Perceperea științifică a rolului și impactului fenomenelor informatice din societatea contemporană, manifestând gândire critică și pozitivă în conexarea diferitor domenii de studiu, activitate și valori umane.
6. Aplicarea intuitivă a metodelor de algoritmizare pentru soluționarea problemelor legate de prelucrarea digitală a informației, demonstrând creativitate și perseverență.
7. Elaborarea de mijloace cu acțiune digitală prin implementarea algoritmilor în medii vizuale interactive, demonstrând respect și grijă față de participanți, responsabilitate pentru succesul comun.

IV. Unități de învățare

Clasa a VII-a

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
1. Informația în viața noastră. Echipamente digitale		
– Descrierea formelor de reprezentare, stocare, codificare și transmitere a informației. – Estimarea cantității de informație ce se conține în mesajele text, grafice, audio și video. – Codificarea și decodificarea numerelor naturale, a informației textuale.	Informația. Purtători de informație: – reprezentarea informației; – purtătorii de informație; – purtătorul static; – purtătorul dinamic. Sisteme de numerație: – sistem pozițional și sistem nepozițional de numerație; – sistem binar, ternar, octal, hexazecimal. Unitățile de măsură a cantității de informație: – cifră binară, bit; – octet; – unități multiple octetului. Codificarea și decodificarea informației: – cod; – codul ASCII; – mărime continuă; – conversiune analog-numerică; – digitizare; – conversiune numeric-analogică.	<i>Exerciții de:</i> – identificare a tipului de purtători de informație din lista propusă; – descriere a purtătorilor de informație după modelul propus; – codificare și decodificare a informației textuale; – estimare a cantității de informație în texte, imagini, secvențe sonore și video; – identificarea unității de măsură a cantității de informație și a multiplilor ei din lista propusă; – transformare a numerelor naturale din sistemele de numerație binar și octal în sistemul zecimal; – enumerare și descriere a metodelor de transmitere, stocare și prelucrare a informației. <i>Studii de caz:</i> – Sisteme de numerație cu baze diferite de baza 10, utilizate în istoria civilizației umane. – Regulile de formare a numerelor romane.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
	Estimarea cantității de informație în: – mesaje text; – mesaje grafice; – mesaje audio; – mesaje video.	
– Identificarea și descrierea destinației părților componente ale calculatorului. – Clasificarea calculatoarelor. – Utilizarea termenilor specifici informaticii în enunțuri și comunicări. – Utilizarea componentelor sistemului de operare destinate lucrului în rețea. – Argumentarea necesității securizării calculatorului, a rețelei. – Utilizarea echipamentelor digitale multimedia în activitățile convenționale și în scopuri de instruire.	Structura și funcționarea calculatorului. Destinația componentelor de bază ale calculatoarelor personale: – procesorul; – memoria internă; – dispozitivele de intrare; – dispozitivele de ieșire; – memoria externă. Clasificarea calculatoarelor. Criteriile de clasificare: – performanță; – cost. Rețele de calculatoare: – structură de comunicație; – linii de transmisie a informației; – capacitate de transmisie; – rețele locale, regionale și globale; – adresă de rețea; – partajarea resurselor. Echipamente digitale multimedia: – dispozitive audio;	<i>Exerciții de:</i> – identificare și explicare a destinației componentelor de bază ale calculatorului și a fluxurilor de date între ele; – explicare a principiului de comandă prin program; – descriere a rolului calculatoarelor în diferite domenii ale științei și vieții sociale; – indicare a funcțiilor calculatoarelor în diferite domenii; – depistare a factorilor de risc pentru utilizator în procesul utilizării tehnicii de calcul; – identificare a afirmațiilor de securitate din lista propusă; – identificare a dispozitivelor conform modelelor propuse; – reprezentare intuitivă (prin desen) a structurii rețelelor locale și globale; – localizare a calculatoarelor conectate la rețea; – transmitere a datelor prin rețea; – explicare a destinației și principiilor de funcționare a echipamentelor digitale multimedia; – explicare a destinației și principiilor de funcționare a echipamentelor digitale de comunicații; – memorare a regulilor ergonomice și de securitate personală.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
– Utilizarea mijloacelor digitale de comunicații în activitățile convenționale și în scopuri de instruire. – Cunoașterea și respectarea regulilor ergonomice în procesul de lucru cu echipamentele digitale.	– camere de luat vederi; – camere video; – proiectoare multimedia; – table interactive. Mijloace digitale de comunicații: – telefoane inteligente; – televizoare inteligente. Ergonomia și securitatea personală în mediile digitale.	
2. Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate		
– Utilizarea funcțiilor și a componentelor de bază ale sistemului de operare.	Funcțiile sistemului de operare: – sistem de calcul; – sistem de operare; – funcțiile sistemului de operare. Fișiere și directoare: – fișier; – director; – structură multinivel. Unități externe: – denumiri; – destinații.	<i>Exerciții de:</i> – explicare a modului de gestionare a resurselor sistemului de calcul; – scriere corectă a denumirilor de fișiere și directoare; – de reprezentare intuitivă (prin desen) și de utilizare a structurii multinivel a fișierelor și directoarelor; – identificare a funcțiilor sistemului de operare din lista propusă; – localizare a fișierelor specificate prin denumirile respective. <i>Studii de caz:</i> – Evoluția sistemelor de operare. – Diversitatea sistemelor de operare.
– Identificarea tipurilor de controale și ferestre. – Efectuarea operațiilor asupra ferestrelor din	Interfețe grafice: – controale grafice; – meniuri;	<i>Exerciții de:</i> – formare și consolidare a deprinderilor de lucru cu interfețele grafice; – explicare a semnificației pictogramelor propuse;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
componenta interfețelor grafice.	– ferestre de aplicații; – ferestre de navigare; – ferestre de explorare; – ferestre de dialog.	– aranjare a pictogramelor conform modelului propus; – modificare a proprietăților pictogramelor utilizând tehnicile de lucru cu șoricelul; – lansare în execuție și de rulare a aplicațiilor frecvent utilizate. <i>Produse:</i> – pictograme aranjate conform modelului propus; – aplicații lansate în execuție; – ferestre configurate conform modelului propus.
– Efectuarea operațiilor asupra fișierelor și directoarelor. – Estimarea capacității de memorare a suportului magnetic și a suportului optic de informație.	Gestiunea datelor. Gestiunea dispozitivelor de stocare a datelor: – gestiunea datelor; – proprietățile discului; – operații cu discuri; – proprietățile directoarelor și fișierelor; – operații cu directoare și fișiere.	<i>Exerciții de:</i> – navigare prin sistemul de fișiere al calculatorului personal; – creare și ștergere a fișierelor și directoarelor; – mutare și copiere a fișierelor și directoarelor; – redenumire a fișierelor și directoarelor; – modificare a atributelor de fișier; – reprezentare intuitivă (prin desen) a formatului fizic și a formatului logic ale datelor pe disc; – estimare a capacității de memorare a unităților de stocare; – formatare, verificare și defragmentare a unităților de stocare. <i>Produse:</i> – Operații efectuate asupra ferestrelor și directoarelor.
– Editarea textelor în clar. – Crearea și editarea imaginilor de tip raster; – Redarea fișierelor multimedia.	Aplicații destinate prelucrărilor elementare a informațiilor: – editarea textelor în clar (<i>plain text</i>); – editarea imaginilor de tip raster. Aplicații de redare a fișierelor multimedia: – vederi;	<i>Exerciții de:</i> – creare și editare a textelor în clar; – creare și editare a imaginilor de tip raster; – redare a fișierelor multimedia; – utilizare a poștei electronice școlare; – utilizare a serviciilor de poștă destinate largului public;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
– Accesarea paginilor web; – Extragerea de informații din internet în baza unor criterii simple de căutare. – Comunicarea prin poșta electronică, rețelele de socializare și de mesagerie instantă.	– secvențe sonore; – secvențe video. Aplicații destinate accesării serviciilor Internet: – WWW; – căutarea informațiilor; – descărcarea de fișiere. Poșta electronică: – corporativă; – destinată largului public. Rețele de socializare și rețele de mesagerie instantă: – destinația; – principiile de funcționare; – acoperirea teritorială.	– navigare în Internet; – utilizare a rețelelor de socializare; – utilizare a rețelelor de mesagerie instantă. <i>Studii de caz:</i> – Serviciile oferite de rețeaua Internet. – Rețeaua Internet: prieten sau inamic. <i>Produse:</i> – fișiere cu texte în clar; – fișiere cu imagini de tip raster; – fișiere multimedia redată; – pagini Web vizualizate; – informații extrase; – mesaje postate și/sau transmise.
3. Cum să ne comportăm în spațiul virtual		
– Înțelegerea și evaluarea critică a veridicității informațiilor din spațiul virtual. – Cunoașterea și respectarea regulilor de etică a spațiului virtual. – Cunoașterea și respectarea regulilor de protecție a sistemelor informatice. – Cunoașterea și respectarea în activitatea	Veridicitatea și credibilitatea informațiilor din spațiul virtual: – proveniența informațiilor din spațiul virtual; – surse oficiale și surse neoficiale de informații în spațiul virtual; – mecanisme de validare a informațiilor din spațiul virtual*; – potențialele pericole din spațiul virtual. Etica spațiului virtual: – particularitățile scrisorilor electronice și a mesajelor instantă; – regulile de etică în spațiul virtual.	<i>Exerciții de:</i> – evaluare a veridicității și credibilității informațiilor din spațiul virtual; – clasificare a surselor de informații din Internet în oficiale și neoficiale, veridice și mai puțin veridice; – explicare a termenilor dreptul de autor, marcă, licență; – de evaluare a gradului de respectare a regulilor de etică în mesajele propuse; – identificare a semnelor ce indică protecția prin dreptul de autor; – evitare a eventualelor încălcări a dreptului de autor.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
cotidiană a normelor de drept informatic.	Drept informatic: – dreptul de autor; – marcă; – licență; – infracțiune informatică. Securitatea informatică: – pericolele informatice; – mijloacele de protecție a sistemelor informatice; – regulile de protecției a datelor.	<i>Studii de caz:</i> – Respectarea dreptului de autor în unitatea școlară în care învață elevul. – Protejarea dreptului de autor în cazul materialelor informatice cu care operează elevul. – Consecințele utilizării neadecvate a mijloacelor de protecție de viruși. – Infracțiunile informatice descrise în mass media.
4. Prezentări electronice		
– Identificarea elementelor unei prezentări. – Elaborarea prezentărilor utilizând instrumentele de operare cu diapozitive.	Aplicații de prezentări electronice. Prezentări electronice: – prezentare; – structura prezentării; – fereastră de aplicație; – diapozitiv; – format implicit*.	<i>Exerciții de:</i> – definire a prezentărilor; – identificare a tipului prezentărilor propuse; – enumerare a formatelor unei foi de prezentare; – identificare a elementelor din fereastra aplicației; – deschidere a prezentărilor existente; – deschidere concomitentă a mai multor prezentări; – salvare de prezentări; – închidere a prezentărilor; – afișare a prezentărilor la ecran; – explicare a noțiunii de diapozitiv; – inserare și ștergere a diapozitivelor; – reordonare a diapozitivelor; – alegere a designului prestabilit de diapozitiv;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
		– alegere a designului prestabilit de prezentare.
– Introducerea și editarea textelor din componența prezentărilor. – Utilizarea instrumentelor de corectare a textelor.	Inserarea și editarea casetelor de text. Inserarea casetelor de text pe diapozitive. Formatarea textului: – font; – dimensiune; – stil de afișare; – aliniere; – culoare; – marcaje de listă; – intervalul între linii. Selectarea, copierea, mutarea și ștergerea fragmentelor de text. Formatarea casetelor de text.	<i>Exerciții de:</i> – inserare și de formatare a casetelor de text; – introducere și editare a textelor; – formatare a textelor conform modelelor propuse; – creare și ordonare a listelor numerotate sau marcate; – copiere, mutare și ștergere a textelor; – creare a prezentărilor ce conțin texte conform modelelor propuse. <i>Produse:</i> – prezentări elaborate; – prezentări derulate.
– Inserarea imaginilor în prezentare din locații externe, bibliotecile aplicației. – Utilizarea instrumentelor încorporate de desenare. – Elaborarea prezentărilor ce conțin texte și imagini grafice.	Inserarea și editarea imaginilor. Inserarea imaginilor pe diapozitive: – dintr-o locație externă; – din biblioteca aplicației de prezentări; – din colecția de primitive grafice; – din dispozitivele fotodigitale și scannere*. Formatarea imaginilor: – poziționarea; – redimensionarea; – selectarea gamei coloristice;	<i>Exerciții de:</i> – inserare a imaginilor furnizate de aplicația de prezentări electronice; – inserare a imaginilor din surse externe; – inserare a imaginilor scanate; – inserare a textelor artistice; – copiere și redimensionare a desenelor; – decupare a fragmentelor imaginilor inserate; – modificare a gamei coloristice a imaginilor; – ajustare a parametrilor de luminozitate și contrast a imaginilor;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
	– ajustarea parametrilor de luminozitate și contrast; – rotirea imaginilor; – decuparea fragmentelor de imagini.	– creare a prezentărilor ce conțin imagini conform modelului propus. <i>Produse:</i> – prezentări elaborate; – prezentări derulate.
– Derularea prezentărilor. – Utilizarea formelor de afișare a prezentărilor în funcție de etapa elaborării sau tipul de prezentare. – Identificarea și utilizarea modelelor de diapozitive. – Utilizarea efectelor de animație.	Derularea prezentărilor. Utilizarea efectelor de animație: – efecte de apariție; – efecte de deplasare; – efecte de redimensionare; – efecte de dispariție. Modele de diapozitive și modele de prezentări*. Difuzarea prezentărilor.	<i>Exerciții de:</i> – identificare și explicare a modurilor de afișare a prezentărilor; – asociere a unui efect de animație unui element, unui diapozitiv sau prezentări în ansamblu conform modelului propus; – creare și derulare a prezentărilor conform modelului propus; – identificare și aplicare a diapozitivelor cu formate furnizate de aplicație; – identificarea modelelor de prezentări și aplicarea lor în dependență de stilul de prezentare. <i>Proiecte:</i> – Clasa mea. – Școala mea. – Orașul natal/Satul natal. – Să protejăm natura. <i>Produse:</i> – prezentări elaborate; – prezentări derulate.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
5-A. Comunicarea în spații virtuale		
– Utilizarea mijloacelor de comunicare în spații virtuale. – Gestionarea sesiunilor de comunicare în spațiile virtuale.	Componentele comunicării virtuale. Mijloace de comunicare virtuală: – echipamente; – aplicații; – canale transfer date. Modelelor de comunicare: – mesaje text; – mesaje sonore; – mesaje video; – comunicarea sincronă; – comunicarea asincronă. Aplicații și platforme de comunicare: – poșta electronică; – mesagerie; – rețele sociale; – platforme de blogging.	<i>Exerciții de:</i> – identificare și clasificare a instrumentelor și modelelor de comunicare; – identificare a diferențelor între modelele de comunicare; – explicare a proprietăților specifice ale aplicațiilor și platformelor de comunicare; – organizare a sesiunilor de comunicare folosind diverse aplicații și platforme. <i>Studii de caz:</i> – Evoluția serviciului de poșta electronică. – Istoria rețelei sociale Facebook. – Tipuri de rețele sociale. <i>Produse:</i> Cont personal creat de: – poșta electronică; – mesagerie text / vocală.
– Comunicarea individuală prin mesaje digitale. – Gestionarea comunicării digitale tematice în grupuri distribuite.	Mesaje în spațiul virtual. Poșta electronică: – structura mesajului de poșta electronică; – mesaje simple; – atașamente. Aplicații de mesagerie: – mesaje text; – mesaje vocale;	<i>Exerciții de:</i> – deschidere și închidere a sesiunii de lucru în contul personal de poșta electronică / mesagerie – creare a mesajelor de poșta electronică – comunicare prin mesaje ale poștei electronice – atașare și trimitere a fișierelor cu mesajele poștei electronice; – deschidere și descărcare a mesajelor (atașamentelor) poștei electronice

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
	– mesaje video. Sesiuni de comunicare: – individuale; – de grup.	– creare, expediere și recepționare a mesajelor text (individuale / de grup) – creare, expediere și recepționare a mesajelor vocale (individuale / de grup) – creare, expediere și recepționare a mesajelor video (individuale / conferințe web) – identificare și explicare a riscurilor utilizării incorecte a contului personal de poștă electronică / mesagerie. <i>Elaborare și derulare de prezentări:</i> – Riscurile de infectare a calculatoarelor prin fișiere atașate mesajelor. – Servicii integrate de protecție a datelor / conturilor personale.
5-B. Cultura informației		
– Acceptarea conceptului de cultură a informației. – Explicarea conceptului de cultură a informației. – Precizarea componentelor culturii informației.	Concepte de bază în cultura informației: – originea conceptului; – componentele culturii informației; – instituțiile internaționale preocupate de cultura informației.	<i>Exerciții de:</i> – explicare a conceptului de cultură a informației; – descriere a originii conceptului de cultură a informației ; – identificare a componentelor culturii informației. <i>Studii de caz:</i> – Evoluția conceptului de cultură a informației. – Organizațiile preocupate de cultura informației. – Competențele elevilor în cultura informației.
– Definirea și recunoașterea nevoilor de informare. – Planificarea și realizarea proceselor de căutare a informației.	Accesarea informațiilor: – nevoile de informare; – întrebările de cercetare; – tehnicile de cercetare; – cuvintele-cheie; – vocabularele controlate;	<i>Exerciții de:</i> – formulare întrebărilor preliminare; – specificare a temelor de cercetare; – formulare a rezultatelor așteptate ale cercetărilor. – identificare și utilizare a cuvintelor-cheie; – utilizare a vocabularelor controlate;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
– Identificarea și evaluarea potențialelor surse de informare. – Dezvoltarea strategiilor de căutare.	– sintagmele.	– combinare a termenilor.
– Descrierea surselor informaționale tradiționale. – Accesarea surselor de informare selectate. – Selectarea și extragerea informațiilor dorite.	Localizarea și regăsirea informației: – sursele informaționale tradiționale/online; – motoare de căutare; – surse deschise; – surse proprietare; – depozite digitale.	<i>Exerciții de :</i> – identificare/recunoaștere/ descriere a surselor informaționale tradiționale/ a altor surse de căutare; – căutare a paginilor web ale bibliotecilor; – descriere a motoarelor de căutare. <i>Studii de caz:</i> – Cercetări în biblioteca școlii. – Cercetări în biblioteci digitale.
– Evaluarea surselor de informație.	Criteriile de evaluare surselor de informație: – autoritate; – acoperire; – actualitate; – obiectivitate; – acuratețe; – scop; – impactul (frecvența utilizării/citării). Tehnici de determinare a veridicității surselor de informație. Confruntarea surselor de informație. Evaluarea surselor tradiționale de informație și a resurselor web.	<i>Exerciții de:</i> – determinare a tipului de informație, grupului țintă pentru care este difuzată, datei difuzării, paternității; – analiză a factorului de impact; – determinare a relevanței surselor; – comparare a surselor; – evaluare a informației găsite; – evaluare a resurselor web. <i>Studii de caz:</i> – Surse tradiționale și surse virtuale de informații. – Paternitatea surselor tradiționale și a surselor virtuale de informații <i>Proiecte:</i> – Grupurile țintă a paginilor Web propuse.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
		– Evaluarea surselor de informație propuse.
5-C. Primele mele programe		
– Utilizarea unităților lexicale în scrierea programelor. – Verificarea corectitudinii unităților lexicale. – Compunerea identificatorilor, șirurilor, numerelor, comentariilor	Unitățile lexicale ale unui limbaj de programare de nivel înalt: – alfabetul limbajului; – vocabularul limbajului. Unități lexicale: – simbolurile speciale; – cuvintele cheie; – identificatori; – separatori; – numere; – șiruri de caractere.	<i>Exerciții de:</i> – reprezentare a variabilelor din problemele propuse prin identificatori; – compunere a identificatorilor care reflectă specificul problemelor din fizică, matematică, chimie, prelucrarea textelor și imaginilor; – verificare a corectitudinii numerelor și a șirurilor; – scrierea numerelor reale cu și fără utilizarea factorului de scală. <i>Produse:</i> – denumiri sugestive de identificatori; – definiții de constante.
– Clasificarea tipurilor de date simple. – Perceperea reprezentării datelor din program în constante și variabile. – Utilizarea tipurilor identice și tipurilor compatibile.	Conceptul de dată. Definirea tipurilor de date: – tip numeric; – tip logic; – tip caracterial; – tip definit de utilizator. Variabile și constante: – definiții de constante; – declarații de variabile.	<i>Exerciții de:</i> - explicare a modului de reprezentare a datelor într-un limbajul de programare de nivel înalt; - precizare a mulțimii de valori și a mulțimii de operatori a tipurilor de date propuse; - precizare a mulțimii de valori pe care le poate lua o variabilă asociată cu un anumit tip de date; - precizare a operațiilor care pot fi efectuate asupra valorilor unei variabile; - clasificarea tipurilor de date având la dispoziție mărimi concrete pentru rezolvarea problemelor propuse. <i>Rularea pe calculator a programelor de:</i> – citire și scriere a numerelor;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
		– citire și scrierea caracterelor; – citire și scriere a șirurilor de caractere; – calcul aritmetic; – calculare a perimetrului; – calculare a ariei. <i>Produse:</i> – exerciții rezolvate; – programe rulate pe calculator.

* Opțional.

La finele clasei a VII-a elevul poate:

- să estimeze cantitatea de informație ce se conține în mesajele text, grafice, audio și video;
- să codifice și să decodifice numerele naturale și informațiile textuale;
- să creeze conținuturi digitale simple: texte și imagini;
- să elaboreze și să deruleze prezentări electronice;
- să comunice, să caute și să difuzeze informații în mediile virtuale;
- să utilizeze echipamentele digitale destinate largului public în siguranță și cu încredere;
- să utilizeze produsele-program pentru căutarea, stocarea și organizarea informațiilor text, grafice, audio și video,

manifestând următoarele atitudini specifice predominante:

- atitudine pozitivă, atenție și concentrare;
- curiozitate în explorarea mediilor virtuale;
- încredere în eficiența mijloacelor digitale utilizate;
- elemente de creativitate în elaborarea de conținuturi digitale;
- atitudine critică față de utilizarea mijloacelor digitale neomologate și/sau nelicențiate;
- respectarea regulilor eticii și securității digitale.

Clasa a VIII-a

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
1. Prelucrarea textelor		
– Aplicarea operațiilor specifice editării textelor. – Utilizarea instrumentelor de corectare gramaticală a textelor. – Crearea și prelucrarea listelor.	Aplicații de editare a textelor: – structura ierarhică a documentelor de tip tex; – introducerea textelor de la tastatură; – importul textelor din alte surse. Formatarea caracterelor: – tehnoeditare; – font; – stil de afișare; – formatarea caracterelor; – stiluri de caractere*. Formatarea paragrafelor: – paragraf; – aliniere; – indentare; – spațiere; – stiluri de paragraf*. Așezarea în pagină: – formatare a paginilor; – antet și subsol; – secțiune; – stil de caractere; – șabloane de document*.	<i>Exerciții de:</i> – introducere și editare a textului; – identificare a corpului de litere propus; – formatare a textelor conform modelelor propuse; – creare a stilurilor pentru formatarea caracterelor; – precizare a atributelor de formatare a paragrafelor propuse; – formatare a paragrafelor conform modelelor propuse; – așezare a textului în pagină conform modelelor propuse; – creare și ordonare a listelor numerotate sau marcate cu simboluri de evidențiere; – utilizare a instrumentelor de corectare; – depistare automată a greșelilor în textele propuse.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
	Liste: – tipuri de marcare; – tipuri de numerotare. Instrumente de corectare: – analizator lexical; – analizator gramatical; – tezaur; – corectare manuală ; – corectare automată.	
– Crearea și editarea tabelelor.	Tabele: – rând, coloană, celulă; – înserarea unei linii, coloane; – unirea celulelor; – divizarea celulelor; – formatarea celulelor; – șabloane de tabele*.	<i>Exerciții de:</i> – creare a tabelelor cu ajutorul sistemului de asistență, prin inserare sau desenare; – modificare a structurii tabelor propuse, sortare a datelor din tabele;
– Crearea și editarea diagramelor.	Diagrame: – tip de diagramă; – foaie de date; – câmp de desenare a diagramei; – formatarea diagramei; – șabloane de diagrame*.	<i>Exerciții de:</i> – creare și editare a diagramelor; – selectare a tipului de diagramă în funcție de specificul datelor de afișat; – formatare a diagramelor conform modelului propus. <i>Studii de caz:</i> – Domeniile de utilizare a fiecărui tip de diagramă: circulară, cu bare, cu coloane, liniară, grafic. – Utilizarea diagramelor în manualele școlare.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
– Inserarea obiectelor. – Utilizarea instrumentelor de grafică orientată pe obiecte.	Obiecte: – imagini desenate; – imagini pre-desenate; – formule; – fișiere audio; – fișiere video. Metode de inserare a obiectelor: – prin memoria tampon; – prin apelul altor aplicații; – din fișierele externe.	<i>Exerciții de:</i> – inserare a imaginilor desenate și a celor pre-desenate; – inserare și editare a formulelor; – inserare a secvențelor sonore; – inserare a secvențelor video; – inserare a obiectelor grafice. <i>Studii de caz:</i> – Imaginile desenate și imaginile pre-desenate. – Imagini în grafică orientată pe obiecte și grafică orientată pe puncte. – Proprietățile obiectelor inserate ca simboluri de text și ca entități inserate deasupra textului.
– Utilizarea instrumentelor de formatare a imaginilor din componența documentelor.	Formatarea imaginilor. Stabilirea: – culorii, luminozității și contrastului; – poziției în document; – dimensiunilor; – modului de aranjare a textului în jurul imaginii; – chenarelor și umbrelor.	<i>Exerciții de:</i> – inserare și formatare a imaginilor pre-desenate; – inserare și formatare a desenelor create de utilizator; – copiere și redimensionare a imaginilor; – formatare a imaginilor conform modelului propus.
– Utilizarea instrumentelor de creare și de distribuire a corespondenței combinate.	Corespondența combinată*: – documentul principal; – sursă de date; – generarea corespondenței combinate.	<i>Exerciții de:</i> – creare a documentului principal; – creare a surselor de date; – generarea corespondenței combinate.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
2. Algoritmi și executanți		
– Utilizarea metodelor de algoritmizare pentru soluționarea problemelor frecvent întâlnite în activitatea cotidiană. – Descrierea și utilizarea repertoriului de instrucțiuni ale executantului. – Elaborarea algoritmilor pentru executant.	Noțiuni de algoritm. Algoritmi și executanți: – algoritm; – executant; – comandă manuală; – comandă prin program; – program; – limbaj de programare.	<i>Exerciții de:</i> – descriere a acțiunilor pe care le va efectua executantul în procesul execuției algoritmilor propuși; – elaborare a algoritmilor pentru deplasarea executantului dintr-o poziție în alta; – depistare a erorilor sintactice, erorilor logice și a erorilor de funcționare; – elaborare a algoritmilor pentru desenarea figurilor; – elaborare a algoritmilor de către elevi și testate cu ajutorul executanților; – explicarea modului de execuție a algoritmilor. <i>Produse:</i> – Algoritmi de desenare a figurilor geometrice. – Algoritmi de deplasare în medii cu obstacole.
– Utilizarea metodelor de reprezentare a algoritmilor.	Metode de reprezentare a algoritmilor: – limbaj uman; – limbaje algoritmice; – scheme logice.	<i>Exerciții de:</i> – reprezentare a algoritmilor prin diferite metode; – observare și înțelegere a legăturii între modul de reprezentare a algoritmului și repertoriul de instrucțiuni al executantului; – transcriere a algoritmilor formulați în limbaj convențional în reprezentări formalizate. <i>Produse:</i> – Algoritmi din cursul de matematică: clasificarea triunghiurilor în funcție de laturi / în funcție de unghiuri, rezolvarea ecuațiilor liniare / pătratice, reprezentați prin scheme logice / limbaje algoritmice.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
– Utilizarea metodei rafinării succesive.	Subalgoritmi: – subprogram; – program principal; – procedură; – apel de procedură; – rafinare succesivă.	<i>Exerciții de:</i> – explicare a modului de execuție a apelurilor de subalgoritmi; – identificare a problemelor soluționarea cărora necesită utilizarea subalgoritmilor; – elaborare și de apel a subalgoritmilor pentru executanți; – observare și înțelegere a legăturilor informaționale și de control între algoritm și subalgoritmii apelați; – desenare a figurilor cu utilizarea subalgoritmilor. <i>Produse:</i> – Algoritmi de desenare a figurilor cu utilizarea subalgoritmilor.
– Definirea formatului general și utilizarea instrucțiunilor de ciclu. – Elaborarea algoritmilor utilizând instrucțiunile de ciclu.	Instrucțiunile limbajului algoritmic. Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor. Ciclu cu condiție: – condiție; – ciclu cu condiție; – algoritm cu conexiune inversă; eroare de execuție.	<i>Exerciții de:</i> – explicare a modului de execuție a instrucțiunii de ciclu; – elaborare a algoritmilor repetitivi; – reprezentare intuitivă (prin desen) a procesului de execuție a algoritmilor repetitivi cu conexiune inversă; – identificare a programelor soluționarea cărora necesită utilizarea algoritmilor.
– Elaborarea algoritmilor utilizând instrucțiunea de ramificare.	Algoritm cu ramificări. Instrucțiunea de ramificare: – condiție; – ramificator.	<i>Exerciții de:</i> – explicare a modului de execuție a instrucțiunii de ramificare; – desenare a schemei logice a instrucțiunii de ramificare; – elaborare a algoritmilor cu ramificări; – identificare a problemelor soluționarea cărora necesită utilizarea algoritmilor cu ramificări; – reprezentare intuitivă (prin desen) a procesului de execuție a algoritmilor cu ramificări.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
– Analiza proprietăților fundamentale ale algoritmilor.	Generalități despre algoritmi. Proprietățile algoritmilor: – univocitate; – universalitatea; – finitudinea; – producerea rezultatului preconizat. Noțiunea de gândire algoritmică. Algoritmul de funcționare a calculatorului.	<i>Exerciții de:</i> – identificare a proprietăților algoritmilor pe baza exemplelor propuse; – observare și înțelegere a legăturilor între proprietățile algoritmului și modul de execuție pe calculator.
– Identificarea structurii algoritmilor (liniari, cu ramificări, ciclici).	Clasificarea algoritmilor după: – modul de reprezentare; – proprietăți; – structură.	<i>Exerciții de:</i> – clasificare a algoritmilor conform criteriului de structură; – estimare a criteriilor de calitate pentru algoritmi propuși.
3-A. Editarea imaginilor		
– Identificarea elementelor unei imagini cu rastru. – Gestionarea fișierelor grafice. – Importul fișierelor grafice. – Exportul fișierelor grafice. – Transformarea geometrică a fișierelor grafice.	Noțiunile de bază: – pixel; – rastru; – imagine cu rastru; – rezoluție; – dimensiuni; – model de culoare. Spațiu de lucru al editorului grafic: – panouri; – meniuri; – instrumente; – rigle; riglete; ghidaje;	<i>Exerciții de:</i> – identificare a elementelor imaginii cu rastru; – deschidere / închidere a unui fișier grafic cu rastru; – modificare a scalei de vizualizare a imaginii cu rastru (până la pixeli distincți); – modificare a dimensiunilor / rezoluției imaginii cu rastru; – decupare a fragmentelor imaginii cu rastru; – modificare a formatului grafic; – modificare a modelului de culoare; – selectare a instrumentului necesar din barele de instrumente; – activare / dezactivare panouri, rigle, riglete, ghidaje; – personalizare a spațiului de lucru;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
– Modificarea modelului de culoare al fișierelor grafice. – Transformarea artistică a fișierelor grafice.	– personalizarea spațiului de lucru. Crearea imaginii cu rastru: – setări geometrice: dimensiuni, rezoluție; – setări coloristice: model culoare; – formate grafice: BMP, JPEG, TIFF, PNG, PDF. Importul imaginii cu rastru: – importul direct / memorie buffer; – import fișier; – import dispozitiv: cameră foto, scanner. Instrumente pentru desen: – penița; – pensula; – fundal; – figuri / primitive grafice. Gestionarea proprietăților instrumentelor de desen. Instrumente pentru selecție și editare: – selector; – măști; – foarfece; – pipetă; – radieră; – cuțit. Prelucrarea textului: – instrumente de scriere; – editarea textului;	– creare a unei imagini noi în spațiul de lucru al editorului grafic: dimensiuni, rezoluție, model de culoare; – selectare a formatului grafic pentru imaginea curentă; – importare a unei imagini cu rastru cu ajutorul memoriei bufer; – importare a unui fișier grafic extern; – importare a fișierelor din camera fotodigitală / smartphone; – scanare a fișierelor grafice; – desenare / redesenare a elementelor imaginii utilizând instrumentele: peniță, pensulă, colorare fundal, figuri geometrice; – selectare a proprietăților peniței, pensulei, figurilor geometrice; – selectare a măștilor de formă: patrulater, elipsă, arbitrară; – decupare a fragmentelor imaginii utilizând operația de forfecare; – selectare a culorii cu ajutorul instrumentului pipeta; – radierea unor fragmente ale imaginii cu ajutorul instrumentului radieră; – setare a proprietăților instrumentului radieră; – decupare a unor fragmente ale imaginii cu ajutorul instrumentului cuțit; – setare a proprietăților instrumentului cuțit; – inserare a textului în imaginea cu rastru; – editare a textului inserat în imagine; – formatare a textului inserat în imagine; – spațiere a simbolurilor; – formatare a paragrafelor;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
	– formatarea caracterelor; – spațierea; – formatarea paragrafelor. Alte instrumente: – setare contur; – setare transparență; – setare umbre; – aplicare efecte standard.	– adăugare contur la elementele selectate ale imaginii; – reglare nivel transparență a fragmentelor de imagine selectate; – reglare nivel umbrire a fragmentelor de imagine selectate; – aplicare directă asupra imaginii a efectelor artistice accesibile (mozaic, sticlă udă, cristalizare, textură, estompare). <i>Studii de caz:</i> – Evoluția editoarelor grafice în distribuție liberă. – Evoluția editoarelor grafice comerciale. <i>Proiecte:</i> – Postere tematice. – Colecției digitale de semne rutiere.
3-B. Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare		
– Recunoașterea părților componente ale unui program. – Selectarea instrucțiunilor în funcție de specificul algoritmilor de implementat. – Introducerea și extragerea datelor. – Translarea algoritmilor elaborați în programe.	Conceptul de acțiune. Noțiunea de instrucțiune. Afișarea informației alfanumerice. Citirea datelor de la tastatură. Expresii. Evaluarea expresiilor. Tipul expresiilor. Instrucțiuni: – apel de procedură; – efect nul; – compusă; – de atribuire;	<i>Exerciții de:</i> – introducere și extragere a datelor; – clasificare a instrucțiunilor limbajului de nivel înalt; – transcriere a expresiilor din notația matematică în limbaje de programare de nivel înalt și invers; – evaluare a expresiilor limbajului de programare de nivel înalt; – clasificare a expresiilor în funcție de tipul lor; – explicare a modului de execuție a instrucțiunilor: apel de procedură, atribuire, dacă, caz, pentru, cât, repetă; – determinare a compatibilității componentelor instrucțiunilor din punct de vedere al atribuirii; – translare a algoritmilor elaborați în mediu de programare de nivel înalt; – testare a programelor și analiză a rezultatelor.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
	– dacă; – caz; – pentru; – cât; – repetă.	<i>Elaborarea și implementarea algoritmilor de:</i> – calcul aritmetic; – verificare a corectitudinii datelor introduse; – tabelare a valorilor funcțiilor propuse; – conversie a cifrelor romane în zecimale; – calcul a sumelor și a produselor; – calcul a termenilor progresiilor aritmetice și geometrice; – codificare și decodificare a textelor. <i>Produse:</i> – exerciții rezolvate; – programe depanate.

* Opțional.

La finele clasei a VIII-a elevul poate:

- să creeze și să prelucreze documente de tip text;
- să verifice corectitudinea gramaticală a documentelor de tip text;
- să insereze obiecte în documentele de tip text;
- să elaboreze și să depaneze în medii didactice algoritmi de comandă cu executanții,

manifestând următoarele atitudini specifice predominante:

- atitudine pozitivă, atenție și concentrare;
- elemente de creativitate în elaborarea documentelor de tip text;
- percepția științifică a algoritmilor, executanților și a limbajelor algoritmice;
- elemente de creativitate în algoritmizarea problemelor;
- inițiativă și perseverență în elaborarea și implementarea algoritmilor;
- respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice și de design în crearea și difuzarea documentelor de tip text.

Clasa a IX-a

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
1. Calcul tabelar		
– Identificarea elementelor unei foi de calcul. – Definirea tipurilor de date și introducerea valorilor în foile de calcul. – Crearea în foile de calcul a seriilor de valori.	Păstrarea informației în foile de calcul. Elementele unei foi de calcul: – celulă; – adresă/referință de celulă; – valori și formule; – calcul tabelar; – formatare; – formate de coloană, rând, celulă. Introducerea, editarea și formatarea datelor în foile de calcul: – tipuri de date; – introducerea valorilor; – introducerea formulelor; – operații de editare; – operații de formatare.	<i>Exerciții de:</i> – identificare a elementelor unei foi de calcul din lista propusă; – identificare a adresei unei celule dintr-o listă propusă; – modificare a dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran; – modificare a barei de instrumente; – creare a foilor de calcul și selectare a elementelor propuse; – precizare a tipului de date a valorilor propuse; – introducere în foile de calcul a textelor, numerelor, datelor calendaristice și mărcilor de timp; – copiere, mutare a unui domeniu de date din foaia de calcul; – explicare a operațiilor de editare în foile de calcul; – editare a datelor în foile de calcul; – precizare a rezultatelor operațiilor de formatare propuse; – formatare a datelor în foile de calcul; – creare a unei serii de date după modelul propus; – creare a seriilor de numere de către elevi, fiind dat primul număr, pasul și numărul final.
– Identificarea operatorilor și operanzilor. – Utilizarea operatorilor și operanzilor la prelucrarea datelor.	Formule și calcule: – operatori; – operanzi; – adrese relative; – adrese absolute; – nume de celule;	<i>Exerciții de:</i> – clasificare a operatorilor; – clasificare a operanzilor; – clasificare a adreselor; – precizare a rezultatelor furnizate de operatorii propuși; – precizare a categoriei operanzilor propuși;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
	– domenii de celule.	– precizare a entităților specificate prin referințele propuse; – identificare a operatorilor și operanzilor din lista propusă.
– Utilizarea formulelor pentru efectuarea calculelor necesare la prelucrarea datelor.	Formule și utilizarea lor. Conversia tipurilor de date. Copierea formulelor. Noțiuni de bază: – formulă; – conversia tipurilor de date; – precedente de celulă; – dependente de celulă.	<i>Exerciții de:</i> – explicare a algoritmilor de introducere a unei formule; – precizare a rezultatelor evaluării formulelor propuse; – explicare a modului de conversie a valorilor în procesul de evaluare a formulelor; – utilizare corectă a ordinii operațiilor în construirea anumitor formule; – copiere a formulelor; – recunoaștere a erorilor standard asociate formulelor; – efectuare a calculelor conform modelului propus; – utilizare a referințelor în construirea formulelor; – compunere a formulelor pentru efectuarea calculelor.
– Utilizarea funcțiilor predefinite pentru rezolvarea problemelor din matematică, fizică, prelucrarea textelor.	Funcții: – categorii de funcții; – argument; – valoare returnată.	<i>Exerciții de:</i> – clasificare a funcțiilor pe categorii; – utilizare a funcțiilor pentru prelucrarea informațiilor din foile de calcul; – determinare a tipului de funcții care poate fi aplicat asupra datelor după modelul propus.
– Identificarea elementelor unei diagrame. – Stabilirea legăturii între datele selectate și elementele diagramei respective.	Diagrame. Elementele unei diagrame: – indicator de date; – serie de date; – categorie de date; – axa categoriilor;	<i>Exerciții de:</i> – selectare și evidențiere a elementelor din care sunt compuse diagramele; – explicare a modului de reprezentare a datelor din tabel prin diagrame; – desenare a diagramelor ce corespund datelor selectate;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
– Utilizarea diagramelor pentru prezentarea datelor.	– axa valorilor; – titlu; – legendă.	– copiere a diagramelor.
– Selectarea tipului de diagramă în funcție de specificul datelor reprezentate. – Crearea și modificarea diagramelor.	Crearea și editarea diagramelor: – tip de diagramă; – diagramă bidimensională; – diagramă tridimensională; – grafic; – obiect; – încapsularea obiectelor; – ierarhia obiectelor; – tehnici de editare.	<i>Exerciții de:</i> – clasificare a diagramelor propuse; – creare și editare a diagramelor propuse; – modificare a tipului de diagramă; – modificare a suprafeței diagramei; – modificare a titlului, axelor de coordonate și a legendei; – modificare a unei serii de date; – adăugarea datelor într-o diagramă.
– Utilizarea graficelor pentru prezentări mai sugestive a datelor numerice.	Construirea graficelor: – grafic; – diagramă XY.	<i>Exerciții de:</i> – clasificare a graficelor propuse; – interpretare a datelor numerice din graficele propuse; – creare și editare a graficelor.
– Utilizarea hărților și a obiectelor grafice pentru prezentări mai sugestive a datelor numerice.	Hărți și obiecte grafice*: – hartă; – obiecte grafice; – instrumente de desenare.	<i>Exerciții de:</i> – utilizare a hărților propuse; – inserare a hărților propuse; – creare și editare a hărților; – inserare a obiectelor grafice propuse; – creare și editare a obiectelor grafice.
– Utilizarea bazelor de date în formă de liste	Baze de date în formă de liste. Noțiuni elementare de baze de date: – date elementare;	<i>Exerciții de:</i> – reprezentare intuitivă (prin desen) a structurii listelor propuse;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
pentru organizarea informațiilor personale. – Utilizarea operațiilor destinate gestionării listelor.	– date compuse; – bază de date; – listă de date; – înregistrare; – câmp; – formular de date. Gestionarea listelor: – inserarea înregistrărilor; – eliminarea înregistrărilor; – căutarea înregistrărilor; – editarea înregistrărilor.	– creare a listelor; – creare și modificare a listelor; – diferențiere a termenilor: bază de date, listă, câmp, numele câmpului, înregistrare; – explicare a operațiilor destinate gestiunii listelor; – gestionare a listelor cu ajutorul formularului pentru date; – totalizare a datelor numerice.
– Stabilirea ordinii de sortare a înregistrărilor. – Utilizarea operațiilor de selectare a înregistrărilor și identificarea condițiilor complexe de selectare. – Crearea listelor în foile de calcul.	Sortarea înregistrărilor: – sortare; – cheie de sortare; – ordine de sortare; – ordine ascendentă; – ordine descendentă. Selectarea înregistrărilor: – selectarea înregistrărilor; – filtrarea înregistrărilor; – condiții de selectare; – copierea înregistrărilor selectate.	<i>Exerciții de:</i> – sortare a înregistrărilor din listele propuse sau create de elevi; – explicare a operației de selectare a înregistrărilor; – selectare a înregistrărilor cu ajutorul condițiilor simple și a condițiilor complexe; – explicare a operațiilor de rezumare a datelor; – creare a unei baze de date după modelul propus sau create de elevi.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
2. Implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de programare		
– Identificarea metodelor adecvate de utilizare a interfețelor grafice ale mediilor grafic-interactive de programare. – Utilizarea interfețelor mediilor grafic-interactive de programare. – Crearea și gestionarea proiectelor în mediile grafic-interactive de programare.	Medii grafic-interactive de programare: – clasificarea mediilor grafic-interactive de programare; – interfețele mediilor grafic-interactive de programare; – proiecte; – gestionarea proiectelor.	<i>Exerciții de:</i> – clasificare a mediilor grafic-interactive de programare; – explicare a modului de utilizare a interfețelor mediilor grafic-interactive de programare; – explicare a modului de organizarea activităților în mediile grafic-interactive de programare; – creare și gestionare a proiectelor.
– Aplicarea conceptului de obiect. – Crearea, distrugerea, modificarea proprietăților obiectelor.	Obiecte și medii de lucru: – conceptele de dată; – conceptul de acțiune; – programarea imperativă; – conceptul de obiect; – programarea orientată pe obiecte; – proprietăți ale obiectelor; – metode ale obiectelor; – scenarii; – biblioteci de obiecte; – medii de lucru pentru obiecte; – obiectele în rol de executanți.	<i>Exerciții de:</i> – explicare a conceptului de obiect; – creare a obiectelor; – distrugere a obiectelor; – setare a proprietăților inițiale ale obiectelor; – modificare a proprietăților obiectelor; – creare și gestionare a bibliotecilor de obiecte; – configurare a mediilor de lucru pentru executanți.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
– Utilizarea proprietăților-tip ale obiectelor frecvent întâlnite în mediile grafic-interactive de programare.	Proprietățile-tip ale obiectelor din mediile grafic-interactive de programare: – coordonatele; – orientarea în spațiu; – dimensiunile; – aspectul exterior (costumul); – sunetele pe care le poate produce.	<i>Exerciții de:</i> – identificare a obiectelor din componența unui mediu grafic-interactive de programare; – enumerare a proprietăților-tip ale obiectelor frecvent utilizate în mediile grafic-interactive de programare; – setare și modificare manuală a proprietăților-tip ale obiectelor frecvent utilizate în mediile grafic-interactive de programare. <i>Studiu de caz:</i> – Analiza comparată a seturilor de proprietăți ale obiectelor din componența mediilor grafic-interactive de programare.
– Utilizarea comenzilor-tip ale obiectelor frecvent întâlnite în mediile grafic-interactive de programare.	Comenzile-tip ale obiectelor din mediile grafic-interactive de programare: – de mișcare; – de rotire; – de schimbare a dimensiunilor; – de schimbare a aspectului; – de apariție în scenă; – de dispariție din scenă; – de producere a unui anumit sunet; – de desenare; – de așteptare a unui anumit eveniment; – de trimitere a unui mesaj; – de recepționare a unui mesaj.	<i>Exerciții de:</i> – identificare a comenzilor din repertoriul obiectelor din componența unui mediu grafic-interactive de programare; – precizare a rezultatelor execuției comenzilor-tip din repertoriul obiectelor (executanților) din mediile grafic-interactive de programare; – executare manuală a comenzilor din repertoriul obiectelor din componența unui mediu grafic-interactiv de programare. <i>Studiu de caz:</i> – Analiza comparată a repertoriilor de comenzi ale obiectelor din componența mediilor grafic-interactive de programare.
– Implementarea algoritmilor liniari, ciclici și cu ramificări în	Programarea algoritmilor liniari, ciclici și cu ramificări. Instrucțiuni de control: – de ramificare;	<i>Exerciții de:</i> – explicare a destinației fiecărei instrucțiuni de control;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
mediile grafic-interactive de programare.	– ciclu cu precondiție; – ciclu cu postcondiție; – ciclu infinit; – de așteptare a unui anumit eveniment; – de așteptare a răspunsului la un anumit mesaj; – de reacționare la un anumit mesaj.	– utilizare a instrucțiunilor de control pentru implementarea algoritmilor liniari, ciclici, cu ramificări; – elaborare și implementare a algoritmilor de desenare a figurilor (cercuri, ovale, triunghiuri, dreptunghiuri etc.). <i>Produse:</i> – algoritmii de desenare a seriilor de figuri (cercuri, ovale, triunghiuri, dreptunghiuri etc.) cu dimensiuni și poziții fixe / variabile, implementați într-un mediu grafic-interactiv de programare; – algoritmii de deplasare a executanților conform unor rute prestabilite, implementați într-un mediu grafic-interactiv de programare.
– Implementarea subalgoritmilor în mediile grafic-interactive de programare.	Programarea subalgoritmilor*: – program principal; – subprogram; – programul apelant; – programul apelat; – definirea subalgoritmilor; – apelul subalgoritmilor; – parametrii formali și parametrii actuali ai subalgoritmilor;	<i>Exerciții de:</i> – elaborare și implementare în mediile grafic-interactive de programare a subalgoritmilor pentru desenarea figurilor geometrice frecvent întâlnite (cercuri, ovale, triunghiuri, dreptunghiuri etc.); – elaborare și implementare în mediile grafic-interactive de programare a algoritmilor de desenare a seriilor de figuri cu dimensiuni variabile, bazate pe apeluri de subalgoritmi. <i>Studiu de caz:</i> – Analiza comparată a volumului de muncă și a complexității algoritmilor implementați cu și fără utilizarea subalgoritmilor.
– Implementarea algoritmilor paraleli în mediile grafic-interactive de programare.	Programarea algoritmilor paraleli*: – algoritmi seriali; – algoritmi paraleli; – sincronizarea algoritmilor paraleli;	<i>Exerciții de:</i> – explicare a noțiunii de algoritm serial; – implementare a algoritmilor seriali; – explicare a noțiunii de algoritm paralel;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
	– metodele de sincronizare a algoritmilor paraleli; – sincronizarea prin evenimente; – sincronizarea prin schimbul de mesaje.	– explicare a noțiunii de sincronizare a algoritmilor paraleli; – explicare a metodelor de sincronizare a algoritmilor paraleli; – implementare a algoritmilor paraleli. <i>Produse:</i> – algoritmi seriali (secvențe animate, jocuri didactice etc.), implementați în mediile grafic-interactive de programare. – algoritmi paraleli (secvențe animate, jocuri didactice etc.), implementați în mediile grafic-interactive de programare.
– Organizarea activităților de implementare a algoritmilor în mediile grafic-interactive de programare.	Organizarea activităților de implementare a algoritmilor*: – etapele de elaborare a unui proiect; – planul proiectului; – divizarea sarcinilor complexe în sarcini mai simple; – formarea echipelor; – stabilirea rolurilor membrilor echipei; – repartizarea sarcinilor între membrii echipei; – organizarea și monitorizarea proceselor de elaborare a proiectelor; – susținerea proiectelor.	<i>Exerciții de:</i> – explicare a etapelor principale de elaborare a proiectelor; – elaborare a planurilor de proiecte (tabelul obiectelor, proprietăților și metodelor acestora, interacțiunile dintre obiecte); – formare a echipelor de proiecte, stabilirea de roluri și repartizarea de sarcini; – elaborare, implementare și susținere de proiecte. <i>Proiecte:</i> Scrierea de scenarii, elaborarea algoritmilor respectivi și implementarea acestora în grafic-interactive de programare: – istorioare multimedia interactive; – modele interactive de dispozitive și instalații; – modele de interacțiune umană; – modele ale fenomenelor din lumea înconjurătoare; – filme animate de scurt metraj (istorioare, concerte solo și concerte colective, publicitate socială, publicitate comercială); – prezentări animate multimedia;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
		– jocuri didactice interactive.
3-A. Prelucrări audio și video		
Prelucrarea informației audio		
– Cunoașterea și înțelegerea principiilor fizice de propagare a undelor sonore – Cunoașterea și setarea parametrilor principali ai semnalelor audio.	Sunetul ca fenomen fizic. Parametrii ce caracterizează percepția de către om a undelor sonore.	<i>Exerciții de:</i> – descriere a domeniilor de activitate umană în care se utilizează informația audio; – descriere și comparare a parametrilor undelor sonore din perspectivă percepției lor de către ființele umane; – descriere și explicare a factorilor audio ce pot periclita sănătatea ființelor umane. <i>Studii de caz:</i> – Percepția diverselor semnale sonore de către ființa umană. – Impactul modificării parametrilor semnalelor sonore asupra percepției acestora de către ființa umană.
– Selectarea formatelor de bază ale fișierelor ce conțin informații audio în funcție de destinația acestora. – Utilizarea echipamentelor și programelor de calculator destinate înregistrării datelor audio. – Utilizarea echipamentelor și	Codificarea digitală a informației audio: – frecvența de discretizare, – pasul de cuantificare a semnalului audio. Compresia și decompresia datelor audio. Redarea informației audio. Ratele de biți. Programe de calculator și echipamente de codificare și decodificare a datelor audio. Formatele fișierelor ce conțin date audio: WAV, FLAC, MP3, AIF.	<i>Exerciții de:</i> – explicare a principiilor de codificare și decodificare a datelor audio; – determinare a volumului datelor audio necomprimate cunoscând parametrii de codificare; – determinare a formatului audio cunoscând extensiunile denumirilor de fișiere; – de identificare și de explicare a parametrilor de bază și a caracteristicilor principale ale echipamentelor frecvent utilizate în colectarea, înregistrarea, prelucrarea și reproducerea secvențelor audio.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
programelor de calculator destinate redării datelor audio.		<i>Studii de caz:</i> – Analiza comparată a softurilor destinate prelucrărilor digitale audio. – Analiza comparată a echipamentelor destinate prelucrărilor digitale audio. – Analiza comparată a formatelor de fișiere audio. <i>Proiecte:</i> – Cercetarea modului în care variația frecvenței de discretizare a semnalelor sonore influențează calitate de redare a acestora. – Cercetarea modului în care variația pasului de cuantificare a semnalelor sonore influențează calitate de redare a acestora. – Cercetarea modului în care compresia semnalelor sonore influențează calitate de redare a acestora.
– Utilizarea facilităților de bază ale editoarelor digitale audio. – Utilizarea editoarelor digitale audio pentru prelucrarea secvențelor sonore. – Crearea și prelucrarea înregistrărilor audio.	Înregistrarea și redarea semnalelor sonore. Vizualizarea semnalelor sonore. Prelucrarea semnalelor sonore: – secvențierea și concatenarea fragmentelor audio; – transformări de amplitudine (amplificare, mixare normalizare); – modificarea tonului și a duratei de redare; – filtrarea semnalelor sonore; – aplicarea efectelor. – Analiza sunetului: – analiza spectrală; – modificarea volumului.	<i>Exerciții de:</i> – utilizare a principalelor facilități ale unui editor digital audio; – analiză comparată a înregistrărilor unei și aceiași secvențe sonore efectuate în formate audio diferite; – analiză a calității de redare a secvențelor audio în dependență de parametrii de înregistrare și stocare; – conversie a formatelor fișierelor audio; – de transmitere a fișierelor audio prin diferite mijloace de comunicații digitale. <i>Proiecte:</i> – Elaborarea fundalului audio pentru evenimentele școlare. – Mixarea semnalelor audio ce provin de la mai multe surse pe durata unui eveniment școlar.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
	Conversiile de formate audio.	– Elaborarea pistelor sonore pentru filmele video ale evenimentelor școlare.
Prelucrarea informației video		
– Cunoașterea și înțelegerea principiilor fizice de propagare a luminii. – Cunoașterea și setarea parametrilor principali ai semnalelor video.	Lumina ca fenomen fizic. Parametrii ce caracterizează percepția de către om a luminii.	<i>Exerciții de:</i> – descriere a domeniilor de activitate umană în care se utilizează informația video; – descriere și comparare a parametrilor undelor electromagnetice din perspectivă percepției lor de către ființele umane; – descriere și explicare a factorilor video ce pot periclita sănătatea ființelor umane. <i>Studii de caz:</i> – Percepția diverselor unde electromagnetice de către ființa umană. – Impactul modificării parametrilor undelor electromagnetice asupra percepției acestora de către ființa umană.
– Selectarea formatelor de bază ale fișierelor ce conțin informații video în funcție de destinația acestora. – Utilizarea echipamentelor și programelor de calculator destinate înregistrării datelor video.	Codificarea digitală a informației video: – frecvența de discretizare în timp, – frecvența de discretizare în spațiu, – pasul de cuantificare a semnalului video; – puterea de rezoluție; – numărul de culori de bază.	<i>Exerciții de:</i> – explicare a principiilor de codificare și decodificare a datelor video; – determinare a volumului datelor video necomprimate cunoscând parametrii de codificare; – determinare a formatului video cunoscând extensiunile denumirilor de fișiere; – de identificare și de explicare a parametrilor de bază și a caracteristicilor principale ale echipamentelor frecvent utilizate în colectarea, înregistrarea, prelucrarea și reproducerea secvențelor video.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
– Utilizarea echipamentelor și programelor de calculator destinate redării datelor video.	Compresia și decompresia datelor video. Redarea informației video. Ratele de biți. Programe de calculator și echipamente de codificare și decodificare a datelor video. Formatele fișierelor ce conțin date video: WMV, AVI, MPEG, M1V, ASF.	<i>Studii de caz:</i> – Analiza comparată a softurilor destinate prelucrărilor digitale video. – Analiza comparată a echipamentelor destinate prelucrărilor digitale video. – Analiza comparată a formatelor de fișiere video. <i>Proiecte:</i> – Cercetarea modului în care variația frecvenței de discretizare a semnalelor video influențează calitate de redare a acestora. – Cercetarea modului în care variația pasului de cuantificare a semnalelor video influențează calitate de redare a acestora. – Cercetarea modului în care compresia semnalelor video influențează calitate de redare a acestora.
– Utilizarea facilităților de bază ale editoarelor digitale video. – Utilizarea editoarelor digitale video pentru prelucrarea secvențelor sonore. – Crearea și prelucrarea înregistrărilor video.	Înregistrarea și redarea secvențelor video. Prelucrarea secvențelor video: – secvențierea și concatenarea fragmentelor video; – montarea fragmentelor video; – transformări temporale; – asocierea pistei sonore; – modificarea duratei de redare; – filtrarea semnalelor video; – aplicarea efectelor. – subtitrarea secvențelor video; – conversia formatelor.	<i>Exerciții de:</i> – utilizare a principalelor facilități ale unui editor digital video; – analiză comparată a înregistrărilor uneia și aceiași secvențe efectuate în formate video diferite; – analiză a calității de redare a secvențelor video în dependență de parametrii de înregistrare și stocare; – conversie a formatelor fișierelor video; – de transmitere a fișierelor video prin diferite mijloace de comunicații digitale. <i>Proiecte:</i> – Elaborarea fundalului video pentru evenimentele școlare. – Mixarea semnalelor video ce provin de la mai multe surse pe durata unui eveniment școlar. – Montarea filmărilor evenimentelor școlare.

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
3-B. Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare		
Modulul este descris în tabelul pentru clasa a VIII-a.		
3-C. Prelucrarea datelor structurate în medii textuale de programare		
Acest modul poate fi ales doar de elevii ce în clasa a VIII-a au studiat modulul opțional „3-B. Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare”		
- Identificarea situațiilor de problemă ce necesită utilizarea tablourilor. - Implementarea algoritmilor de prelucrare a datelor structurate în tablouri. - Implementarea algoritmilor de sortare a datelor. - Implementarea algoritmilor de prelucrare a șirurilor de caractere.	Tipuri de date <i>tablou unidimensional</i>: • definirea tipurilor de date tablou unidimensional; • declararea variabilelor de tip tablou unidimensional; • tipul indicilor și tipul componentelor tablourilor unidimensionale; • citirea/afișarea/prelucrarea componentelor tablourilor unidimensionale; • sortarea componentelor tablourilor unidimensionale. Tipuri de date <i>șir de caractere</i>. – definirea tipurilor de date șir de caractere; – declararea variabilelor de tip șir de caractere; – funcții standard de operare cu șiruri de caractere; – proceduri standard de operare cu șiruri de caractere.	<i>Exerciții de:</i> - determinare a tipului indicilor și tipului componentelor în funcție de declarațiile propuse; - precizare a operațiilor care pot fi efectuate cu componentele tablourilor; - sortare a componentelor tablourilor unidimensionale; - explicare a proprietăților tipului de date șir de caractere; - precizare a mulțimii de valori și mulțimii de operații ale tipului de date șir de caractere; - prelucrare a șirurilor de caractere (ștergerea, substituirea, inserarea, sortarea caracterelor). <i>Elaborarea și implementarea algoritmilor de:</i> – prelucrare a elementelor tablourilor unidimensionale; – selectare a anumitor elemente ale tablourilor unidimensionale; – sortare a elementelor tablourilor unidimensionale; – sortare prin selecție; – căutare în șiruri ordonate; – reordonare a cifrelor în număr; – extragere a unei secvențe de cifre din număr; – separare a prefixului/ sufixului din număr și/sau șir de caractere; – prelucrare a șirurilor de caractere;

Unități de competențe	Unități de conținuturi	Activități și produse școlare recomandate
		– analiză a textelor; – modificare a textelor. <i>Produse:</i> – exerciții rezolvate; – programe depanate.

* Opțional.

La finele clasei a IX-a elevul poate:

- să utilizeze mijloacele de calcul tabelar pentru prelucrarea datelor numerice, frecvent întâlnite în activitatea cotidiană;
- să creeze și să prelucreze documente de tip registru de calcul;
- să creeze și să utilizeze baze de date în formă de liste pentru organizarea și păstrarea informațiilor;
- să insereze obiecte în documentele de tip registru de calcul;
- să elaboreze și să depaneze în medii grafic-interactive de programare algoritmi de comandă cu executanții în baza informațiilor colectate din mediile de lucru a acestora,

manifestând următoarele atitudini specifice predominante:

- atitudine pozitivă, atenție și concentrare;
- elemente de creativitate în elaborarea documentelor de tip registru de calcul;
- percepția științifică a metodelor de implementare a algoritmilor în medii grafic-interactive de programare;
- elemente de creativitate în algoritmizarea problemelor;
- inițiativă și perseverență în elaborarea și implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de programare;
- respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice și de design în crearea și difuzarea documentelor de tip registru de calcul;
- respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice și de design în elaborarea și implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de programare.

V. Repere metodologice de predare-învățare-evaluare

Metodologiile de predare-învățare a Informaticii se întemeiază pe următoarele principii:

- îmbinarea proceselor de predare-învățare a cunoștințelor teoretice cu activitățile practice la calculator;
- adaptarea cunoștințelor predate la vârsta elevilor și pre-achizițiile digitale ale acestora;
- interdisciplinaritatea;
- adecvarea metodelor de predare-învățare la specificul instruirii asistate de calculator;
- echilibrarea încărcăturii informaționale și asigurarea continuității între clase prin eşalonarea materialului teoretic în funcție de particularitățile de vârstă ale elevului și în concordanță cu caracteristicile tehnice ale programelor de instruire asistată de calculator, programelor de aplicații și programelor de sistem ale calculatorului;
- diferențierea și individualizarea predării-învățării;
- formarea capacităților de avansare în însușirea echipamentelor și produselor-program necunoscute și în aplicarea tehnologiilor informaționale moderne.

Componentele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea-învățarea Informaticii sunt:

- Utilizarea metodelor active, centrate pe elev prin valorificarea oportunităților oferite de mijloacele instruirii asistate de calculator.
- Combinarea judicioasă a instruirii teoretice cu lucrul individual la calculator.
- Antrenarea sistematică în scopul dezvoltării competențelor specifice disciplinei.

Curriculumul gimnazial la disciplina Informatica servește ca bază pentru proiectarea și organizarea procesului instructiv ce are drept scop formarea și performarea competențelor specifice ale disciplinei. O astfel de abordare prevede orientarea demersului didactic la Informatică spre formarea capacităților elevilor de a se integra în societatea informațională.

Fiind un ansamblu de capacități, cunoștințe și abilități, competența poate fi realizată doar prin dezvoltarea integrată a aspectelor sale dominante:

- *aspectul cognitiv*, care vizează utilizarea teoriilor și a noțiunilor din Informatică;
- *aspectul funcțional*, care reprezintă capacitățile persoanei de a activa într-un anumit domeniu—profesional, educațional, social—, utilizând mijloacele digitale;
- *aspectul etic*, care vizează valorile personale și sociale.

În asimilarea informației comunicate sunt implicate procesele psihice de percepție, memorare și operații de gândire. Prin urmare, pentru elaborarea sarcinilor didactice se va utiliza în special taxonomiile Bloom-Anderson și Bloom-Krathwohl, orientate spre atingerea de către persoana instruită a nivelului intelectual, determinat de standarde.

Pentru asimilarea de către elevi a cunoștințelor se recomandă utilizarea metodelor: SINELG, interviu, lectura ghidată, exerciții practice la calculator, probleme destinate dezvoltării gândirii algoritmice.

Aspectul de expertiză al competenței are rolul de dezvoltare a capacităților intelectuale și psihomotorii ale elevilor. Pentru dezvoltarea competențelor funcțional-acționare pot fi folosite taxonomiile Dave și Simpson.

Metodele recomandate la disciplina Informatica sunt: expunerea de material teoretic, lucrul la calculator, individual și/sau sub conducerea cadrului didactic, exercițiul, rezolvarea de probleme,

lucrarea practică, lucrarea de laborator, studiile de caz, elaborarea de proiecte individuale și/sau în grup. O atenție deosebită se va acorda elaborării de către elevi a proiectelor cu caracter trans- și inter-disciplinar, asigurându-se astfel implementarea în demersurile didactice a abordărilor STEM și STEAM¹.

În procesul de formare, aprofundare și consolidare a atitudinilor și valorilor se va utiliza taxonomia lui Krathwohl.

Axarea procesului de învățare-predare-evaluare pe competențe generează o structură continuă a evaluării, realizată prin evaluări formative și evaluări sumative (finale).

În baza activităților de evaluare se obține motivarea elevilor și recepționarea unui feed-back continuu, care permite corectarea operativă a procesului de învățare; stimularea autoevaluării și evaluării reciproce; evidențierea succeselor; implementarea evaluării selective sau individuale.

Un element inovativ al evaluării este posibilitatea de utilizare a resurselor educaționale digitale pentru testările asistate de calculator, atât local cât și on-line.

În acest context, valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă, continuă a competențelor la elevi reflectate în standardele educaționale.

Sarcinile de evaluare formativă urmează să fie separate pe grade de dificultate, pentru a permite o individualizare a evaluării și o motivare suplimentară a elevilor evaluați. Elaborarea itemilor pentru evaluare va fi realizată în contextul taxonomiilor corespunzătoare.

Metodele folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea orală sau scrisă, metode interactive: studii de caz, lucrări practice, proiecte, testări interactive asistate de calculator.

Activitățile practice vor fi realizate eficient de către elevi în cazul în care aceștia vor fi informați de către profesor referitor la: tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare), condițiile de realizare a activității.

Realizarea evaluării continue permite o apreciere obiectivă a cunoștințelor și competențelor elevilor, precum și a progreselor înregistrate de aceștia.

Evaluarea sumativă se realizează la sfârșitul unei etape de instruire, la finele studierii unei unități de învățare, teme, capitol și, periodic, la sfârșitul semestrelor, al anului școlar, al ciclului de școlarizare, prin conceperea unor subiecte cuprinzătoare care să acopere întreaga arie tematică abordată.

În calitate de elemente componente ale instrumentelor de evaluare se recomandă utilizarea itemilor de tip problemă pentru rezolvare la calculator, a testelor asistate de calculator și a produselor digitale elaborate de către elev.

Bibliografie

1. Cadrul de referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 432 din 29 mai 2017.

¹ STEAM este un acronim provenit de la cuvintele englezești: *Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics* (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică).

2. Curriculumul de bază. Sistem de competențe pentru învățământul general. Aprobata la ședința Consiliului Național pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, proces-verbal nr. 1939 din 28 decembrie 2018.
3. Standarde de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal. Aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 862 din 7 septembrie 2015.
4. Curriculumul actualizat la disciplina școlară "Informatică", învățământ gimnazial. Aprobata prin ordinul Ministerului Educației nr. 936 din 28 august 2014 cu statut de document destinat desfășurării experimentului pedagogic.
5. Evaluarea Curriculumului Educațional. Aria curriculară: Matematică și științe (studii curriculare)/ Ion Achiri, Nina Bîrnaz, Victor Ciuvaga [et. al.]; coord.: Vladimir Guțu. Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF Moldova. – Chișinău: CEP USM, 2018.
6. Lupu Ilie, Gremalschi Anatol, Prisăcaru Angela. Dezvoltarea curriculară în informatică / Acta et commentationes. Științe ale Educației, nr. 1(12), 2018.
7. Gremalschi Anatol, Prisăcaru Angela. Formarea și dezvoltarea culturii informaționale și a gândirii algoritmice în învățământul general / Didactica Pro., nr. 4-5 (110-111), 2018.
8. Gremalschi Anatol, Prisăcaru Angela. Modernizarea curriculumul liceal la Informatică / Acta et commentationes. Științe ale Educației, nr. 2 (9), 2016.
9. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions on The Digital Education Action Plan. Brussels, 17.1.2018. COM(2018) 22 final.
10. Informatics Education in Europe: Are We All In The Same Boat? ACM ISBN: #978-1-4503-5361-8.
11. Sue Sentance, Erik Barendsen, Carsten Schulte. Computer Science Education / Perspectives on Teaching and Learning in School. Bloomsbury Academic, 2018.